Projektna dokumentacija za projekt iz predmeta Multimedijske arhitekture i sustavi

Darko Janeković Ivan Cindrić Danijel Belošević
Lovro Knežević Domagoj Kudek

22.01.2020

Opis sustava

Sustav je zasnovan na razvojnoj pločici PYNQ-Z1 i kameri ov7670. Na razvojnoj pločici je ostvaren dohvat slike s kamere, njena obrada i pohrana na SD karticu. Slika se dohvaća u YUYV formatu gdje je jedan piksel u prosjeku veličine 16 bitova budući da je kromatskih komponenata duplo manje.

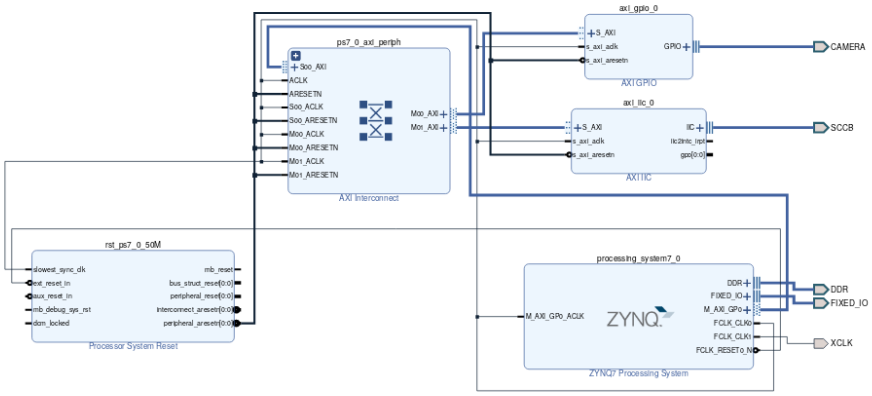
Da bi dohvat slike s kamere bio moguć, za početak je potrebno generirati *bitstream* koji opisuje sklopovlje te na odgovarajuć način povezati isto.

Jednom kad je sklopovlje generirano potrebno je postaviti inicijalizirati periferne jedinice koje se koriste. Inicijalizacija perifernih jedinica uključuje i inicijalnu komunikaciju s kamerom i resetiranje njenih registara na početne vrijednosti. Kamera s procesorskim sustavom komunicira protokolom SSCB koji je sličan protokolu I2C. Programsko sučelje za komunikaciju implementirano je pomoću Xilinx programske biblioteke za I2C.

Jednom kad je kamera ispravno konfigurirana, s nje je moguće pročitati podatke. Jednom kada su podaci pročitani i obrađeni moguće ih je spremiti na SD karticu tako da ih je moguće prenijeti na drugo računalo. Nakon uspješnog zapisivanja podataka moguće je istu stvar ponoviti više puta i generirati video ili je pak moguće završiti s radom.

Blok shema

Blok shema sustava iz programskog alata Vivado prikazana je na slici.



Sustav se kao što je to na slici vidljivo sastoji od nekoliko blokova od kojih su najvažniji blokovi Zynq7, AXI GPIO i AXI I2C.

AXI GPIO se koristi za dohvat podataka s kamere, a AXI I2C za konfiguraciju kamere preko SSCB protokola.

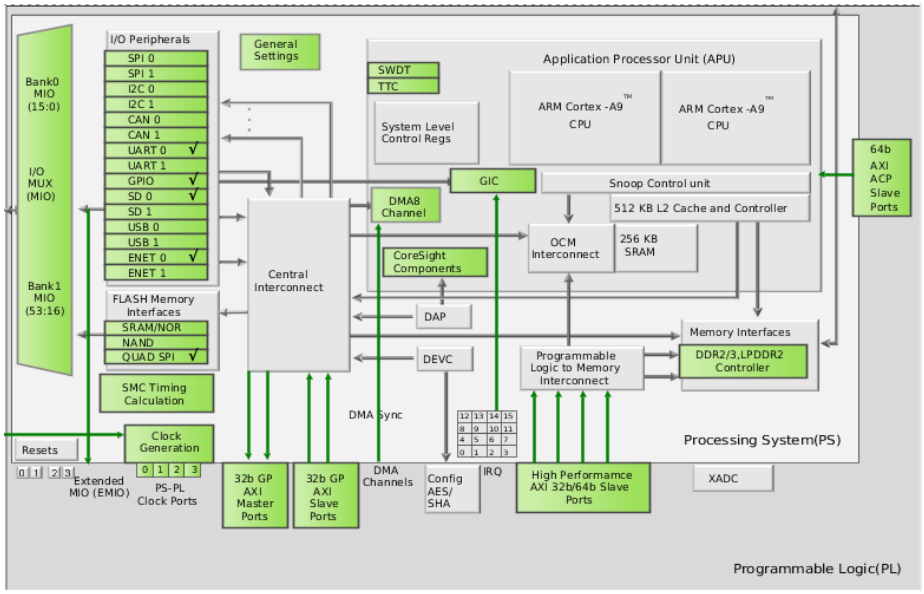
Zynq7 predstavlja procesorski sustav na kojem se izvršava programski kod i u nastavku će detaljnije biti opisana točna konfiguracija njegovih perifernih jedinica.

Od perifernih jedinica koristi se:

- Ethernet: prijenos podataka do korisnika koristeći Ethernet protokol. U konačnici slanje podataka preko Etherneta nije ostvareno, ali je on omogućen u konfiguraciji procesorskog sustava.
- UART: serijska komunikacija za potrebe pronalaženja grešaka.
- SD: pohrana podataka na SD karticu kad Ethernet nije opcija.

Procesorski sustav radi s frekvencijom takta od 650 MHz dok je priključnicu XCLK postavljena frekvencija takta 10 MHz budući da je najmanja frekvencija na kojoj kamera radi 8 MHz.

Potpuna konfiguracija procesorskog sustava prikazana je u nastavku.



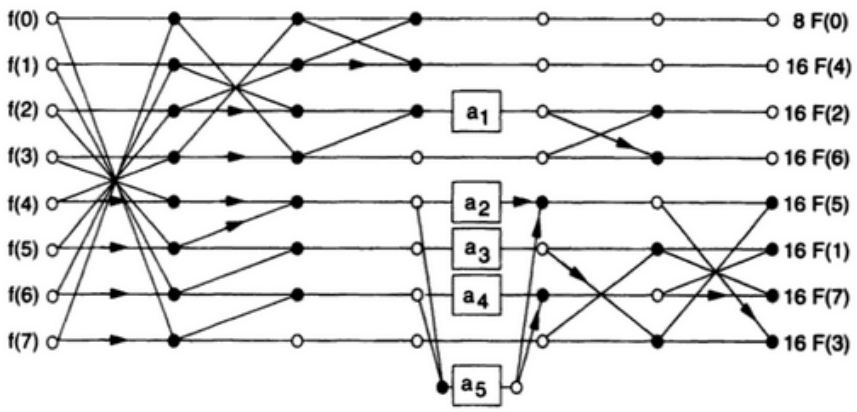
Korišteni algoritmi

Prije kompresije je potrebno izvesti proširenje podataka iz zapisa 4:2:2 u zapis 4:4:4. Postupak je moguće izvesti na dva načina:

1. S jednim pomoćnim spremnikom proširujući postojeći spremnik.
2. Alocirajući novi spremnik i nakon što je proširenje obavljeno oslobađajući memoriju prošlog.

U sustavu koji se opisuje ovim dokumentom implementirana je druga opcija. Prva opcija je optimalna u prostoru, ali nije optimalna u vremenu i nije moguće napraviti nekoliko velikih čitanja nego je potrebno raditi puno malih čitanja. Budući da sustav nije toliko ograničen memorijom, implementirana je druga opcija koja rezultira s puno manje čitanja i više pogodataka priručne memorije uz očitu cijenu prostorne složenosti.

Prema broju pozivanja najčešće pozivan algoritam je diskretna kosinusna transformacija koja radi transformaciju u frekvencijski prostor. JPEG kompresija je implementirana koristeći programsku biblioteku otvorenog koda TinyJPEG i modificirajući njene funkcije. Osim obične diskretne kosinusne transformacije koja radi s kvadratnom složenošću, biblioteka implementira i brzu kosinusnu transformaciju koja implementira Arai-Agui-Nakajima algoritam za diskretnu kosinusnu transformaciju. Algoritam je jedan od najbržih i razlika između naivnog i spomenutog je značajna, a dijagram toka priložen je u nastavku.



TinyJPEG inicijalno radi samo s `.bmp` datotekama tako da je bilo potrebno dodati proširenja koja uključuju čitanje struktura koje sustav koristi. Konkretno, Jedna od promjena izgleda:

```
    for ( int y = 0; y < height; y += 8 ) {
        for ( int x = 0; x < width; x += 8 ) {
            // Block loop: ====
            for ( int off_y = 0; off_y < 8; ++off_y ) {
                for ( int off_x = 0; off_x < 8; ++off_x ) {
                    int block_index = (off_y * 8 + off_x);
#if YUV444_INPUT
                    int src_index = (y + off_y) * width + (x + off_x);
                    du_y[block_index] = src_data->y[src_index];
                    du_b[block_index] = src_data->u[src_index];
                    du_r[block_index] = src_data->v[src_index];
#else
                    int src_index = ....;
```

gdje je `YUV444_INPUT` preprocesorski macro koji osigurava da se 8x8 blokovi podataka generiraju imajući na umu da ulazna datoteka više nije `.bmp`.

Nadalje, biblioteka nije napisana za Xilinx sustav i potrebno je osigurati da ne koristi stvari koje nisu definirane u okviru običnog sustava. U tu svrhu je korištena *callback* funkcija koja osigurava da će se interni spremnici biblioteke zapisati na SD karticu na ispravan način.

Pored toga, za JPEG je potrebno implementirati i neku vrstu kodiranja. Ova biblioteka implementira sekvencijalno Huffmanovo kodiranje pri čemu prilikom pokretanja generira tablicu kodiranja.

Upute za pokretanje

Budući da sustav ne implementira server, sa sustavom nije moguće upravljati preko mreže već se program mora ponovno pokretati, a rezultat čitati sa SD kartice.

Za pokretanje sustava dovoljno je u razvojnom okruženju Vitis preko JTAG konektora programirati FPGA i pokrenuti program. Prije pokretanja sustava potrebno je preuzeti datoteke koje parametriziraju sklopovlje (eng. *hardware specification file*). Datoteku je moguće preuzeti na poveznici. Ukoliko se sustav pokreće koristeći operacijski sustav GNU/Linux, prije pokretanja je potrebno instalirati odgovarajuće upravljačke programe (*driver*).

Jednom kada je datoteka preuzeta, potrebno ju je učitati u Vitis pri čemu će alat zatim generirati FSBL (engl. *First Stage Bootloader*) u okviru kojeg će se nalaziti ranije spomenuti bitstream i ostale datoteke potrebne za definiciju sklopovlja.

U nastavku će detaljnije biti objašnjena struktura direktorija s izvornim kodovima:

```
$ tree camera/src
camera/src
|-- gpio_helpers.h  # maske za filtriranje GPIO bitova
|-- iic_helpers.c   # implementacija SCCB protokola
|-- iic_helpers.h   # konfiguracijski registri kamere
|-- jpeg.c      # callback pozivi za TinyJPEG
|-- jpeg.h      # modificirani TinyJPEG
|-- lscript.ld
|-- main.c
|-- output.c    # funkcije za pohranu RGB/YUV podataka
|-- output.h
|-- ov7670.c    # inicijalizacija i preuzimanje slike s kamere
|-- ov7670.h
|-- platform.c  # inicijalizacija perifernih jedinica
|-- platform_config.h
|-- platform.h
|-- Xilinx.spec
```

U okviru projekta ostvarena je i Python skripta koja predstavlja TCP klijenta koji preuzima sliku odmah nakon spajanja na TCP server. Klijent slike sprema i pokreće grafičko sučelje u kojem je sliku moguće pregledati. Budući da postavljanje lwIP servera na razvojnoj ploči nije ostvareno, ova komponenta nije detaljnije objašnjavana.